

Exercício 2 Sistemas Distribuídos

João Roberto Lemos Fidellis¹, Christian Aguiar Plentz²

¹Ciência da Computação - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Caixa Postal 275 – 93.022-750 – São Leopoldo – RS – Brazil

{plentzchristian, jrfidellis}@edu.unisinos.br

1. Dê exemplos de sistemas (implementações) onde posso ou não ter acoplamento de tempo e de espaço, Aqui eu tenho 4 possibilidades (8 exemplos ao total)

1.1. Acoplamento de Tempo, Acoplamento de Espaço

Comunicação entre Sockets TCP/IP Se precisa saber o Endereço IP e a Porta Destinatária do remetente e os 2 lados precisam estar online para ocorrer a comunicação.
Remote Procedure Call (RPC) Se chama uma função remotamente em um servidor que precisa retornar essa função para o chamador, é um processo bloqueante que precisa do Endereço do servidor e os 2 lados precisam estar ativos durante essa operação.

1.2. Desacoplamento de Tempo, Acoplamento de Espaço

Serviço de E-Mail: O mandante da mensagem precisa saber o endereço de E-Mail do remetente mas os 2 não precisam estar online quando a mensagem for enviada a um intermediário que armazena os E-Mails *Exemplos: Outlook e Gmail*

Serviço de Chat Ponto a Ponto O mandante da mensagem só precisa saber o usuário do remetente, mas não precisa os 2 ficarem online na mesma hora para o remetente receber a mensagem já que elas ficam armazenadas no servidor.

1.3. Acoplamento de Tempo, Desacoplamento de Espaço

IRC (Internet Relay Chat) O mandante da Mensagem precisa somente estar na mesma sala com o remetente mas os 2 precisam estar online ao mesmo tempo para receber a mensagem

Serviço de Reunião Online Os integrantes precisam estar online em uma reunião ao mesmo tempo mas não precisam saber o endereço dos integrantes. *Ex: Microsoft Teams e Google Meet*

1.4. Desacoplamento de Tempo, Desacoplamento de Espaço

Espaço de Tuplas Se tem uma área onde pode ser colocado Objetos Java onde integrantes podem ler e escrever sobre para recuperar o Objeto ou adicionar novos objetos. Não se tem necessidade de saber o endereço de quem está manuseando os dados e os mesmos ficam salvos dentro do espaço. *Ex: JavaSpaces*

PubSub Se tem um servidor com tópicos onde se pode se inscrever e publicar, os produtores publicam alguma informação no tópico para quando o consumidor se inscrever neste tópico poder ler as informações publicadas, *Ex: MQTT e RSS*

2. Escreva o que você entende pelo tipo de middleware e procure 3 players usados no mercado hoje em dia para cada um deles

2.1. PubSub

Um broker recebe eventos de instrumentos externos para tópicos onde pode então notificar clientes assinantes ou armazenar para notificar futuros assinantes. *Players: Google Cloud Pub/Sub, Kafka e RSS*

2.2. Message Queues

Um broker recebe mensagens para por em uma fila específica onde produtores e consumidores interagem entre si. *Players: RabbitMQ, ZeroMQ e Apache Qpid*

2.3. Distributed Shared Memory

Computadores em cluster que agem como uma unidade de memória única para serem utilizados por processos. *Players: Apache Ignite, Hazelcast e Infinispan*

2.4. Espaço de Tuplas

Um espaço onde clientes podem escrever Objetos Java sobre e Ler também *Players: GigaSpaces e Apache River*